Appello Luglio 2024 - Fondamenti di Matematica
II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18/30.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: 3 ore.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato usando il fronte e il retro del foglio.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo sia dal punto di vista della scrittura che del contenuto
7. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (11 pt)

a. Dare la definizione di *maggiorante*, *estremo superiore* e *massimo* di un insieme numerico A. (3 pt)

b. Trovare $\max, \min, \inf$ e $\sup$ dell'insieme $A = \{n + \frac{2}{n} \ : \ n \in \mathbb{N}\}$(8 pt)

Soluzione (a)

- S maggiorante per A se $\forall a \in A \ a \leq S$
- S estremo sup per A se è il minimo dei maggioranti $\Leftrightarrow$
  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists a \in A : S - \varepsilon < a$
- $S = \max A$ se $S = \sup A$ e $S \in A$.

Soluzione (b)

$a_n = n + \frac{2}{n} \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Quindi siccome $b_n = n$ non è limitata superiormente, allora anche $n + \frac{2}{n}$ lo è. Quindi

$\sup a_n = +\infty$

Oss. per $n = 1, n = 2 \quad a_n = 3$

per $n \geq 3 \quad n + \frac{2}{n} \geq n \geq 3 \Rightarrow \quad n + \frac{2}{n} \geq 3$

$\Rightarrow 3$ è minorante, e $3 \in A \Rightarrow 3 = \inf A = \min A$

Domanda 2 (10 pt)

a. Siano f una funzione strettamente crescente e g una strettamente decrescente definite sullo stesso dominio $A \subseteq \mathbb{R}$. Cosa possiamo dire su $f \cdot g$? Dimostrare la risposta dando le definizioni precise (4 punti).

b. Calcolare le radici quadrate di $-a$, con $a \in \mathbb{R}, a > 0$ (6 pt)

Soluzione (a)

$f \uparrow_S$ = f strett. crescente nel suo dominio A se
$\forall x, y \in A \; x < y \Rightarrow f(x) < f(y)$

Prop. $f \uparrow$ e $g \downarrow$, allora $f \cdot g \downarrow$.

DIM:
dimostriamo prima che se $f \uparrow_S$, allora $-f \downarrow_S$
(e viceversa).

$f \uparrow \Leftrightarrow \forall x, y \in A \; x < y \; f(x) < f(y) \Leftrightarrow -f(y) < -f(x)$

Quindi siano $x, y \in A$ $x < y$
$(-f)(x) = -f(x) > -f(y) = (-f)(y) \Leftrightarrow$
$(-f)(x) > (-f)(y)$. Dunque $f \downarrow_S$

$f \uparrow$ e $g \downarrow \Leftrightarrow \forall x, y \in A, x < y \; f(x) < f(y)$ e
$g(y) < g(x) \Leftrightarrow -g(x) < -g(y)$. Quindi
$f(x) \cdot -g(x) < f(y) \cdot -g(y) \Leftrightarrow -(f \cdot g)(x) < -(fg)(y)$
$\Rightarrow -(f \cdot g) \uparrow_S \Rightarrow (f \cdot g) \downarrow_S$

Soluzione (b)

Come numero complesso a ha modulo $\rho = a$ e $\theta = \pi$. $\Rightarrow$ le radici quadrate sono

$$\sqrt{a}\left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}\right) = i\sqrt{a}$$

$$\sqrt{a}\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right) = -i\sqrt{a}.$$

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema degli Zeri (3 pt)

b. Mostrare che la funzione $f(x) = x^2 - \arctan(x) - 2$ ha uno zero positivo (6 pt)

Soluzione (a)

Sia $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora f ammette uno zero in $[a,b]$

Soluzione (b)

Si osserva che 1) $f(0) = -2$ e che

2) $\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

3) f è continua.

Quindi in $(0, +\infty)$ il Teorema degli zeri garantisce almeno uno zero positivo.

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)
Sia $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ è invertibile, allora

1. f è continua;
2. f è limitata;
3. f è strettamente crescente;
4. $f(a) \neq f(b), \forall a, b \in \mathbb{R}$, con $a \neq b$

Giustificare la risposta

f invertibile $\Rightarrow$ f è iniettiva.

dunque $f(a) \neq f(b)$ $\forall a, b \in \mathbb{R}$ $a \neq b$.

Esercizio 1 (3 pt) La successione $a_n = \frac{n-1}{n+1}$, $n \in \mathbb{N}$ è

1. monotona crescente,
2. monotona decrescente
3. monotona strettamente crescente,
4. non è monotona

Giustificare la risposta

a_n è strett. crescente. Infatti

$a_{n+1} = \frac{n}{n+2}$ e

$n(n+1) = n^2+n > n^2+n-2 = (n+2)(n-1) \Rightarrow$

$n(n+1) > (n+2)(n-1) \iff \frac{n}{n+2} > \frac{n-1}{n+1}$

$\Leftrightarrow a_{n+1} > a_n$

Esercizio 2 (8 pt) Calcolare l'area della regione piana T compresa tra le due parabole di equazioni: $y^2 = 9x$ e $x^2 = 9y$.

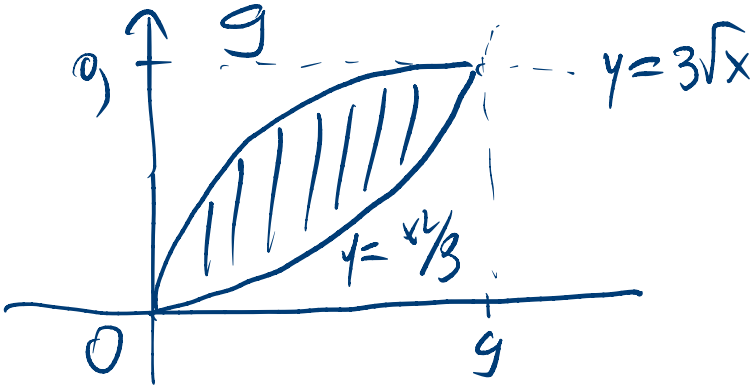
Soluzione

Le due parabole sono $y = 3\sqrt{x}$ e $y = \frac{x^2}{9}$

entrambi passano per l'origine $(0,0)$

e si incontrano in $P(9,9)$, infatti

$3\sqrt{x} = \frac{x^2}{9} \iff x = 9 \Rightarrow y = 9$



L'area da calcolare è dunque data da

$$\int_0^9 \left(3\sqrt{x} - \frac{1}{9}x^2\right) dx = \left[2x^{3/2} - \frac{1}{27}x^3\right]_0^9 = 27.$$

Esercizio 3 (7 pt)

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int \frac{x+3}{x^2-6x}dx$$

Soluzione

dobbiamo determinare A e B costanti tali che

$$\frac{x+3}{x^2-6x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-6}$$, cioè tali che

$$x+3 = A(x-6) + Bx = (A+B)x - 6A$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ A=-1/2 \end{cases} \Rightarrow B = 3/2$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+3}{x^2-6x}dx = -\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x} + \frac{3}{2}\int \frac{1}{x-6}dx$$

$$= -\frac{1}{2}\log|x| + \frac{3}{2}\log|x-6| + C$$

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = \sqrt{x^2 - \frac{8}{x}}$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, continuità, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

Soluzione

dobbiamo determinare A e B costanti tali che

$$\frac{x+3}{x^2-6x} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-6}$$ cioè tali che

$$x+3 = A(x-6) + Bx = (A+B)x - 6A$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} A+B=1 \\ A=-1/2 \end{cases} \Rightarrow B = 3/2$$

$$\Rightarrow \int \frac{x+3}{x^2-6x}\,dx = -\frac{1}{2}\int \frac{dx}{x} + \frac{3}{2}\int \frac{1}{x-6}\,dx$$

$$= -\frac{1}{2}\log|x| + \frac{3}{2}\log|x-6| + C$$

asintoti obliqui

1) $\lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to\pm\infty} \sqrt{1-\frac{8}{x^3}} = \pm 1$

2) $\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) \mp x] = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{-8/x}{\sqrt{x^2-8/x} \pm x} = 0$

quindi $y = x$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ e la retta $y = -x$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$

derivate:

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-8/x}} \left(x + \frac{4}{x^2}\right)$$

La funzione non è derivabile per $x=2$ e $f'(x) \to +\infty$ per $x \to 2^+$

$f'(x)$ si annulla in $x=-\sqrt[3]{4}$ ed è $f'(x)<0$ per $x<-\sqrt[3]{4}$

la $f(x)$ è decrescente in $(-\infty, -\sqrt[3]{4}]$ e decresce in $[-\sqrt[3]{4}, 0) \cup [2, +\infty)$. Il punto $x=2$ è un minimo (assoluto)

e il pto $x = -\sqrt[3]{4}$ è min relativo

